

## PROJET DE FIN DE MODULE

# Système d'Identification Faciale basé sur une approche géométrique : Détection par Cadrage, Contour Actif et Points Caractéristiques

*Approche géométrique sans apprentissage automatique*

Durée : 4 semaines | Equipe : 2 à 3 étudiants

### 1. Introduction et Contexte

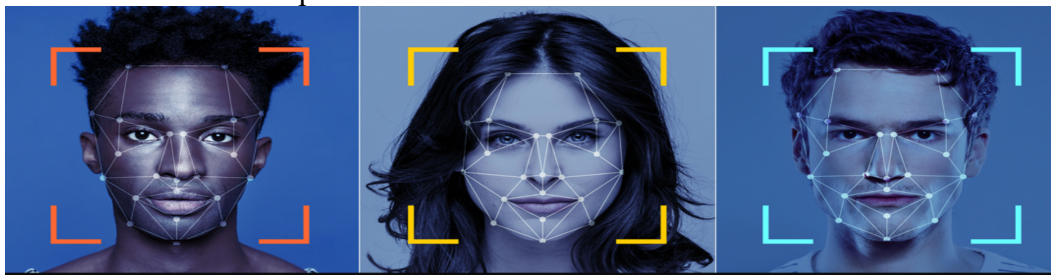
Ce projet consiste à concevoir et implémenter un système complet d'identification faciale basé exclusivement sur des techniques classiques de vision par ordinateur, sans recours à l'apprentissage automatique ni au deep learning.

L'approche adoptée repose sur trois modules principaux :

- Détection et normalisation du visage
- Contour actif (Snake)
- Descripteurs géométriques

### Objectifs pédagogiques

- Construire un dataset de visages
- Implémenter un pipeline complet
- Implémenter un Snake
- Extraire des caractéristiques
- Réaliser une identification
- Évaluer les performances



### Vue d'ensemble du pipeline

Le système se décompose en deux modes d'utilisation :

| MODE ENREGISTREMENT (offline)                  | MODE IDENTIFICATION (en ligne)                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Photo de la personne                           | Photo inconnue                                |
| Cadrage Haar + alignement                      | Cadrage Haar + alignement                     |
| Snake -> contour ovale facial                  | Snake -> contour ovale facial                 |
| Points caractéristiques + distances            | Points caractéristiques + distances           |
| Vecteur 30D + nom sauvegardés dans dataset.csv | Comparaison à TOUS les vecteurs du dataset    |
| -----                                          | Plus petite distance -> Personne X ou Inconnu |

## 2. Création du Dataset

Construire une base de données de visages via webcam. Le dataset doit être suffisamment varié pour tester la robustesse du système aux changements de pose, d'expression et d'éclairage.

### Spécifications du dataset

| Critère             | Valeur requise                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre de personnes | Minimum 10 personnes                                        |
| Images par personne | Minimum 20 images                                           |
| Variations requises | Face neutre, expressions, rotations (+/-15 deg), éclairages |
| Résolution          | 128 x 128 pixels (après cadrage)                            |
| Format              | JPEG niveaux de gris                                        |

Le dataset est un fichier CSV. Chaque ligne contient uniquement le nom de la personne et les 30 valeurs du vecteur caractéristique séparées par des point-virgule. Aucune image n'est stockée dans le dataset : seul le vecteur géométrique est conservé. Cela permet une recherche rapide et un fichier léger.

### Protocole de capture

Pour chaque personne, les 20 images doivent couvrir les variations suivantes :

- 5 images de face, expression neutre
- 5 images avec expression (sourire, surprise, yeux plissés)
- 5 images avec légère rotation latérale (+/- 15 degrés)
- 5 images avec éclairage différent (lumière gauche, droite, contre-jour atténué)

## 3. Détection et Alignement

Détecter le visage dans une image et le normaliser : même taille, même orientation, luminosité homogène. Cette étape est critique car toutes les phases suivantes dépendent de la qualité du cadrage.

### Étapes du cadrage

| N | Etape              | Détails                                                     |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Détection Haar     | Localiser le visage -> boîte englobante (x, y, w, h)        |
| 2 | Sélection          | Prendre le plus grand visage détecté (si plusieurs)         |
| 3 | Détection des yeux | Localiser l'œil gauche et l'œil droit dans le ROI           |
| 4 | Calcul de l'angle  | $\text{angle} = \arctan((cy\_d - cy\_g) / (cx\_d - cx\_g))$ |
| 5 | Rotation           | Rotation de l'image pour aligner les yeux horizontalement   |
| 6 | Normalisation      | Resize 128x128 + égalisation histogramme (luminosité)       |

#### **4. Contour Actif**

Appliquer le modèle de contour actif sur le visage normalisé pour extraire le contour précis de l'ovale facial. Ce contour encode la forme géométrique du visage et servira de descripteur de forme.

#### **5. Points Caractéristiques et Distances**

Extraire des points géométriques clés sur le visage (yeux, nez, bouche) et calculer les distances inter-points normalisées. Ces distances constituent la signature biométrique géométrique de chaque personne.

#### **6. Identification par Recherche dans le Dataset**

Identifier une personne inconnue en comparant son vecteur caractéristique à tous les vecteurs enregistrés dans le dataset. Aucun entraînement n'est nécessaire : la comparaison est directe et immédiate.

Recherche du plus proche voisin avec distance euclidienne ou autre.

#### **Calcul de la confiance**

Le score de confiance est calculé à partir de la distance minimale et du seuil.

Plus la distance est petite, plus la confiance est élevée. Un vecteur identique (distance = 0) donne une confiance de 100%, et un vecteur juste en dessous du seuil donne une confiance proche de 0%.

#### **Choix du seuil**

Le seuil est un hyperparamètre crucial. Sa valeur doit être déterminée empiriquement sur le dataset

#### **Affichage des top 3 candidats**

Pour faciliter l'analyse et le débogage, le système doit afficher les 3 candidats les plus proches avec leurs distances respectives. Cela permet de détecter les cas ambigus où deux personnes sont très similaires.

#### **7. Évaluation des Performances**

Matrice de confusion, précision, rappel, spécificité, erreur.

#### **Analyse des erreurs**

Pour chaque erreur d'identification, analyser :

1. Quelle personne a été confondue avec quelle autre ?
2. Le vecteur Snake est-il différent entre les deux personnes ?
3. Les distances géométriques sont-elles similaires ?
4. Quel paramètre modifier pour corriger cette confusion ?

#### **8. Réalisation : Simulation de Porte Sécurisée**

La simulation de porte constitue le module de sortie visible du système : elle matérialise la décision d'identification sous forme d'une action physique simulée. Lorsque le système reconnaît une personne enregistrée (distance euclidienne inférieure au seuil), la porte s'ouvre automatiquement. Dans le cas contraire, elle reste fermée et un signal de refus est déclenché.

Ce module est implémenté en Python via deux couches complémentaires :

- Une fenêtre graphique Tkinter animant une porte en perspective 3D avec voyant lumineux vert (accès autorisé) ou rouge (accès refusé)

- Un overlay OpenCV superpose sur le flux webcam en temps réel affichant le nom identifié, la distance, le score de confiance et une icône de porte miniature

### Logique de décision

A l'issue de la recherche dans le dataset, le système compare la distance minimale obtenue à un seuil fixé. La décision est binaire :

| Condition                               | Décision                            | Action simulée                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>distance <math>\leq</math> seuil</b> | <b>ACCES AUTORISE — Nom affiché</b> | Porte s'ouvre + voyant VERT + overlay vert webcam              |
| <b>distance <math>&gt;</math> seuil</b> | <b>ACCES REFUSE — Inconnu</b>       | Porte reste fermée + flash voyant ROUGE + overlay rouge webcam |

### Commandes du système en mode temps réel

| Touche   | Action                            | Résultat sur la porte                           |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>I</b> | Lancer l'identification           | Porte s'ouvre ou reste fermée selon le résultat |
| <b>E</b> | Enregistrer une nouvelle personne | Porte reste en attente (pas d'animation)        |
| <b>Q</b> | Quitter le système                | Fermeture de toutes les fenêtres                |

### 9. Livrables

|        |           |           |                |
|--------|-----------|-----------|----------------|
| • Code | • Dataset | • Rapport | • Présentation |
|--------|-----------|-----------|----------------|

